LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH AUTOMATION SYSTEMS

JOB VACANCY DATA COLLECTOR: PENGUMPULAN DAN PENGELOMPOKAN DATA LOWONGAN KERJA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN PYTHON

Disusun oleh:
Kelompok .....

1. ..... NIM .....
2. ..... NIM .....
3. ..... NIM .....

Dosen Pengampu:
Anggi Muhammad Rifa'i, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PELITA BANGSA

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan 5

1.4 Batasan Masalah 5

BAB II LANDASAN TEORI 6

2.1 Web Scraping 6

2.2 Regular Expression 6

2.3 Pengelolaan Berkas dan Folder 6

2.4 Command Line Interface 6

BAB III PERANCANGAN SISTEM 7

3.1 Sumber Data dan Etika Pengambilan Data 7

3.2 Alur Kerja Program 7

3.3 Argumen Command Line 8

3.4 Struktur Data Keluaran 8

3.5 Aturan Klasifikasi Bidang 9

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 10

4.1 Lingkungan Pengembangan 10

4.2 Implementasi Materi Wajib 10

4.3 Web Scraping 10

4.4 Regular Expression 11

4.5 Pengelolaan Berkas dan Cadangan 12

4.6 Penanganan Kesalahan 13

4.7 Pengujian 13

4.8 Hasil Pengumpulan Data 14

4.9 Kendala dan Solusi 17

BAB V PENUTUP 18

5.1 Kesimpulan 18
5.2 Saran 18
DAFTAR PUSTAKA 19
LAMPIRAN 20
Lampiran A. Petunjuk Instalasi dan Penggunaan 20
Lampiran B. Struktur Folder Proyek 20
Lampiran C. Pembagian Tugas 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi lowongan kerja bidang teknologi informasi umumnya tersebar dalam ratusan halaman situs penyedia lowongan. Pencari kerja yang ingin mengetahui posisi apa saja yang tersedia, perusahaan yang membukanya, lokasi penempatan, serta keterampilan yang dibutuhkan harus membuka dan mencatat setiap lowongan secara manual. Proses ini memakan waktu dan hasil catatannya cenderung tidak konsisten, terutama ketika jumlah lowongan yang diamati cukup banyak.

Bahasa pemrograman Python menyediakan pustaka untuk mengambil halaman web, mengolah teks, dan mengelola berkas secara otomatis. Dengan memanfaatkan kemampuan tersebut, proses pengumpulan data lowongan dapat dijalankan melalui satu perintah pada antarmuka baris perintah (*command line interface*), sehingga data yang dihasilkan lebih cepat diperoleh, terstruktur, dan dapat diulang kembali.

Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami membangun aplikasi *Job Vacancy Data Collector* yang mengumpulkan lowongan kerja bidang teknologi informasi dari situs Dealls, mengenali keterampilan yang disebutkan pada setiap lowongan, mengelompokkan lowongan berdasarkan bidang pekerjaan, serta menyimpan hasilnya dalam berkas CSV, laporan teks, dan arsip cadangan ZIP.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengambil data lowongan kerja dari halaman web publik secara otomatis menggunakan Python?
2. Bagaimana mengekstraksi informasi keterampilan dan menentukan bidang pekerjaan dari teks lowongan menggunakan *regular expression*?
3. Bagaimana menyimpan, mengorganisasi, dan mencadangkan hasil pengolahan data secara otomatis?
4. Bagaimana menangani kegagalan koneksi, data kosong, dan berkas yang tidak ditemukan?

1.3 Tujuan

1. Membangun aplikasi CLI berbasis Python yang mengambil minimal 30 data lowongan kerja bidang teknologi informasi dari situs Dealls.
2. Menerapkan *regular expression* untuk pembersihan teks, validasi URL, pengenalan keterampilan, dan klasifikasi bidang pekerjaan.
3. Menyimpan hasil dalam format CSV dan TXT, membuat folder keluaran secara otomatis, serta membuat cadangan dalam format ZIP.
4. Menyediakan penanganan kesalahan dan ringkasan pemrosesan yang informatif bagi pengguna.

1.4 Batasan Masalah

- Sumber data adalah kategori *IT & Software Engineering* pada situs Dealls (`dealls.com/loker/posisi/loker-it-and-software-engineering`).
- Data yang diambil hanya informasi lowongan yang dipublikasikan secara terbuka, tanpa proses login dan tanpa data pribadi pelamar.
- Klasifikasi bidang pekerjaan ditentukan berdasarkan judul lowongan menggunakan aturan *regular expression*, bukan menggunakan model pembelajaran mesin.
- Aplikasi dijalankan melalui terminal dan tidak memiliki antarmuka grafis.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Web Scraping

Web scraping adalah teknik mengambil data dari halaman web secara terprogram. Pada Python, pustaka *requests* digunakan untuk mengirim permintaan HTTP dan menerima isi halaman, sedangkan *BeautifulSoup* digunakan untuk mengurai dokumen HTML sehingga elemen tertentu dapat dicari berdasarkan tag, atribut, atau selektor CSS (Sweigart, 2025, bab 13).

Sebagian situs modern dibangun dengan kerangka kerja seperti Next.js. Pada situs jenis ini, data yang ditampilkan di halaman ikut dikirimkan dalam elemen `<script id="__NEXT_DATA__">` berformat JSON. Data tersebut dapat dibaca langsung tanpa perlu menjalankan JavaScript.

2.2 Regular Expression

Regular expression (regex) adalah pola teks yang digunakan untuk mencari, memvalidasi, atau mengganti bagian string. Python menyediakan modul `re` dengan fungsi seperti `re.search`, `re.sub`, dan `re.compile`. Regex mendukung kelas karakter, kuantifier, serta *lookahead* dan *lookbehind* untuk memeriksa karakter di sekitar pola tanpa ikut mencocokkannya (Sweigart, 2025, bab 9).

2.3 Pengelolaan Berkas dan Folder

Modul `pathlib` merepresentasikan lokasi berkas sebagai objek `Path` yang dapat digabungkan dengan operator `/`, dibuat foldernya dengan `mkdir`, serta dibaca dan ditulis dengan `read_text` dan `write_text`. Modul `shutil` digunakan untuk menghapus atau memindahkan folder beserta isinya, sedangkan modul `zipfile` digunakan untuk membuat arsip terkompresi (Sweigart, 2025, bab 10 dan 11).

2.4 Command Line Interface

Program baris perintah menerima masukan melalui argumen saat dijalankan. Modul `argparse` mengurai argumen tersebut, memberikan nilai bawaan, memvalidasi tipe data, dan menghasilkan pesan bantuan secara otomatis melalui opsi `--help` (Sweigart, 2025, bab 12).

BAB III
PERANCANGAN SISTEM

3.1 Sumber Data dan Etika Pengambilan Data

Data diambil dari situs Dealls. Berkas `robots.txt` pada situs tersebut berisi aturan `User-agent: *` dan `Allow: /`, yang berarti seluruh halaman publik diizinkan untuk diakses oleh program otomatis. Aplikasi hanya membuka halaman yang dapat dilihat tanpa login, tidak mengisi formulir, dan tidak menyimpan data pribadi. Setiap permintaan menyertakan *User-Agent* yang menyatakan tujuan pendidikan, dan terdapat jeda antarpermintaan (bawaan 0,6 detik) agar tidak membebani server.

3.2 Alur Kerja Program

Alur kerja program secara garis besar adalah sebagai berikut.

1. Membaca dan memvalidasi argumen CLI (`parse_arguments`).
2. Membuat folder `data/`, `output/`, dan `backup/` apabila belum ada (`prepare_folders`).
3. Mengambil halaman daftar lowongan per halaman dan membaca data JSON `__NEXT_DATA__` (`online_candidates`).
4. Untuk setiap lowongan: memvalidasi URL detail, mengambil halaman detail, membersihkan teks, mengenali keterampilan, dan menentukan bidang (`collect`, `build_record`).
5. Berhenti ketika jumlah data mencapai nilai `--limit`.
6. Menyimpan dataset utama, dataset per bidang, dan laporan teks.
7. Membuat arsip cadangan ZIP apabila opsi `--backup` diberikan.
8. Menampilkan ringkasan pemrosesan pada terminal.

3.3 Argumen Command Line

Tabel 3.1 Argumen CLI yang tersedia

Argumen	Nilai Bawaan	Keterangan
`--url`	Kategori IT Dealls	Alamat halaman daftar lowongan
`--limit`	30	Jumlah data yang disimpan
`--keyword`	(kosong)	Menyaring lowongan berdasarkan kata kunci
`--output`	output	Nama folder keluaran
`--backup`	nonaktif	Membuat backup/backup_data.zip
`--delay`	0,6	Jeda antarpermintaan (detik)
`--offline`	nonaktif	Memproses ulang HTML yang telah tersimpan

3.4 Struktur Data Keluaran

Setiap baris pada `output/hasil_scraping.csv` mewakili satu lowongan dengan kolom sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2. Informasi yang tidak tersedia pada sumber diisi dengan nilai "Tidak dicantumkan".

Tabel 3.2 Kolom dataset hasil pengumpulan

Kolom	Keterangan
`judul_lowongan`	Nama posisi
`perusahaan`	Nama perusahaan pemasang lowongan
`lokasi`	Kota dan negara penempatan
`bidang`	Hasil klasifikasi bidang pekerjaan
`keterampilan`	Keterampilan yang dikenali oleh regex
`tag_keterampilan`	Tag keterampilan asli dari pemberi kerja
`tipe_pekerjaan`	Full Time, Contract, Internship, dan sebagainya
`sistem_kerja`	On Site, Hybrid, atau Remote
`tanggal_publikasi`	Tanggal lowongan dipublikasikan
`url`	Alamat halaman detail lowongan
`waktu_pengambilan`	Waktu data diambil

3.5 Aturan Klasifikasi Bidang

Bidang pekerjaan ditentukan dari judul lowongan. Deskripsi lowongan tidak digunakan karena hampir selalu memuat kata umum seperti *security*, *testing*, atau *data*, sehingga satu lowongan dapat terklasifikasi ke beberapa bidang sekaligus. Aturan diperiksa secara berurutan dan aturan pertama yang cocok digunakan. Urutan ini penting, misalnya judul *DevSecOps* harus masuk ke Keamanan Siber sebelum diperiksa oleh aturan *DevOps* pada bidang Infrastruktur.

Tabel 3.3 Urutan aturan klasifikasi bidang

Urutan	Bidang	Contoh pola pada judul
1	QA dan Pengujian	quality assurance, qa, sdet, tester
2	Keamanan Siber	secur, cyber, appsec, devsecops
3	Data dan AI	data, machine learning, ai, analytics
4	Dukungan IT	it support, technical support, service desk
5	Infrastruktur dan Operasional IT	devops, cloud, system administrator, dba
6	Pengembangan Perangkat Lunak	developer, software engineer, full stack, android
7	Produk dan Analisis Sistem	product manager, system analyst, technical writer
-	Lainnya	Judul yang tidak cocok dengan aturan mana pun

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Lingkungan Pengembangan

- Bahasa pemrograman: Python 3.11
- Pustaka eksternal: requests 2.34.2 dan beautifulsoup4 4.15.0 (lihat `requirements.txt`)
- Pustaka bawaan: `argparse`, `csv`, `json`, `pathlib`, `re`, `shutil`, `zipfile`, `unittest`
- Sistem operasi: Windows 11

4.2 Implementasi Materi Wajib

Tabel 4.1 memetakan setiap materi wajib ke bagian program yang mengimplementasikannya. Nomor baris merujuk pada berkas `main.py`.

Tabel 4.1 Pemetaan materi wajib terhadap implementasi

Bab	Materi	Implementasi
9	Regular Expressions	Pola pembersih spasi, validasi URL (baris 65), pemisah camelCase (baris 68), 45 pola keterampilan (baris 82), aturan bidang (baris 137), dan nama berkas aman (baris 224)
10	Reading and Writing Files	`write_text` untuk raw_data.txt dan HTML, `read_text` untuk mode offline, `open()` dan modul `csv` untuk dataset
11	Organizing Files	`mkdir` (baris 253), `shutil.rmtree` dan `Path.rename` (baris 262), `ZipFile` (baris 341)
12	Command Line Programs	`argparse` dengan tujuh argumen (baris 175)
13	Web Scraping	`requests.Session`, `raise_for_status`, BeautifulSoup untuk `__NEXT_DATA__` (baris 393), paginasi (baris 444)

4.3 Web Scraping

Fungsi `read_next_data` mencari elemen `script#__NEXT_DATA__` dengan BeautifulSoup kemudian mengubah isinya menjadi *dictionary* menggunakan `json.loads`. Pendekatan ini dipilih karena nama kelas CSS pada situs Dealls dibuat secara acak oleh kerangka kerja dan dapat berubah setiap kali situs diperbarui, sedangkan struktur JSON relatif stabil dan memuat informasi yang lebih lengkap.

Posisi data lowongan di dalam JSON dapat bergeser apabila situs diperbarui. Oleh karena itu, fungsi `walk` menelusuri seluruh struktur JSON secara rekursif dan mengenali objek lowongan berdasarkan kunci yang dimilikinya (`id`, `slug`, `role`, dan `company`).

Selama pengujian ditemukan bahwa server sesekali mengirim status 200 tanpa data lowongan. Fungsi `fetch_with_retry` menangani kondisi ini dengan mengulang permintaan maksimal tiga kali dengan jeda yang bertambah. Perlakuan yang sama diberikan pada galat server 5xx, sedangkan galat 404 langsung dilaporkan karena tidak akan berubah meskipun diulang.

4.4 Regular Expression

Pengenalan keterampilan tidak menggunakan batas kata `\b` karena nama teknologi sering mengandung simbol, misalnya `C#`, `.NET`, dan `Node.js`. Fungsi `skill_regex` membentuk batas kata sendiri menggunakan *lookbehind* dan *lookahead* sebagai berikut.

```
def skill_regex(body):
    return re.compile(rf"(?<![\w+#.]){body}(?![\w+#])", re.IGNORECASE)
```

Dengan pola tersebut, kata "SQL" tidak dikenali di dalam "NoSQL", "Java" tidak dikenali di dalam "JavaScript", tetapi "Python." di akhir kalimat dan "Python-based" tetap dikenali. Tabel 4.2 merangkum seluruh pola yang digunakan.

Tabel 4.2 Pola regular expression pada program

Pola	Fungsi	Contoh
`\s+`	Menggabungkan spasi berulang	"Halo \n\n dunia" menjadi "Halo dunia"
`^https://deallls\.com/loker/[\w-]+~[\w-]+$`	Validasi URL detail	URL kurasi /loker/curated/... ditolak
`(?<=[a-z])(?=[A-Z])`	Memisahkan camelCase	fullTime menjadi Full Time
`(?<![\w+#.])sql(?![\w+#])`	Pengenalan keterampilan	NoSQL tidak dihitung sebagai SQL
`\bqa\b`, `devsecops`	Klasifikasi bidang	DevSecOps masuk Keamanan Siber
`[^a-z0-9]+`	Nama berkas aman	Data dan AI menjadi data_dan_ai

4.5 Pengelolaan Berkas dan Cadangan

Folder keluaran dibuat dengan `mkdir(parents=True, exist_ok=True)` sehingga program tetap berjalan meskipun folder sudah ada. Pada mode daring, HTML yang diunduh disimpan terlebih dahulu ke folder sementara `data/html_sementara/`. Folder tersebut baru menggantikan `data/html/` setelah proses berhasil. Dengan cara ini, kegagalan di tengah proses tidak merusak data dari proses sebelumnya.

Fungsi `write_grouped_csv` menulis satu berkas CSV untuk setiap bidang pada folder `output/per_bidang/` setelah menghapus berkas lama. Fungsi `create_backup` mengompres folder `data/` dan `output/` ke `backup/backup_data.zip` menggunakan `ZIP_DEFLATED`.

4.6 Penanganan Kesalahan

Tabel 4.3 Skenario penanganan kesalahan

Kondisi	Penanganan
Koneksi gagal atau domain tidak ditemukan	Pesan galat, saran memakai --offline, kode keluar 1
Waktu tunggu habis	Pesan galat dengan batas waktu 25 detik
URL tidak valid (HTTP 404)	Pesan berisi kode status dan URL yang digunakan
Galat server (HTTP 5xx) atau halaman tanpa data	Permintaan diulang maksimal tiga kali
Koneksi terputus di tengah proses	Tiga galat jaringan berturut-turut menghentikan proses; hasil sebelumnya tidak ditimpa
Satu halaman detail gagal	Dicatat dalam laporan, lowongan lain tetap diproses
Tidak ada data yang lolos	Pesan informatif, berkas hasil lama tidak ditimpa
raw_data.txt tidak ditemukan (mode offline)	Pesan agar program dijalankan daring terlebih dahulu
Berkas HTML detail tidak ditemukan	Dicatat sebagai gagal, data lain tetap diproses
Argumen tidak valid	Ditolak oleh argparse sebelum proses dimulai, kode keluar 2

4.7 Pengujian

Pengujian dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengujian unit menggunakan modul `unittest` pada berkas `tests/test_rules.py` yang berisi 17 kasus uji untuk pola keterampilan, aturan bidang, fungsi pembersihan teks, validasi URL, dan penghentian proses saat koneksi terputus. Seluruh kasus uji berhasil. Kedua, pengujian fungsional dengan menjalankan program pada berbagai skenario sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil pengujian fungsional

No	Skenario	Hasil yang Diamati
1	`--limit 30 --backup`	30 data tersimpan, berkas ZIP terbentuk
2	`--limit 45`	45 data tersimpan dari tiga halaman daftar
3	`--keyword python --limit 5`	5 data tersimpan, 13 lowongan tidak cocok kata kunci
4	`--url https://dealls.invalid/loker`	Pesan koneksi gagal, kode keluar 1
5	URL kategori yang tidak ada	Pesan HTTP 404, kode keluar 1
6	`--limit 0`	Ditolak argparse, kode keluar 2
7	`--offline` tanpa raw_data.txt	Pesan berkas tidak ditemukan
8	`--offline` dengan satu HTML hilang	29 data tersimpan, satu kegagalan tercatat
9	Proses gagal setelah proses berhasil	Mode offline tetap menghasilkan 30 data yang sama

4.8 Hasil Pengumpulan Data

Proses akhir dijalankan dengan perintah `python main.py --limit 30 --backup`. Program memeriksa 30 lowongan dan menyimpan 30 data dengan 0 kegagalan. Distribusi data per bidang ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Jumlah lowongan per bidang

Bidang	Jumlah
Dukungan IT	8
QA dan Pengujian	6
Lainnya	4
Pengembangan Perangkat Lunak	4
Infrastruktur dan Operasional IT	3
Produk dan Analisis Sistem	2
Keamanan Siber	2
Data dan AI	1
Total	**30**

Keterampilan yang paling sering disebut pada lowongan ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Sepuluh keterampilan yang paling sering disebut

Keterampilan	Jumlah Lowongan
Python	7
SQL	7
Git	6
MySQL	6
Kubernetes	5
AWS	5
GCP	5
Linux	5
JavaScript	5
Java	5

Contoh data hasil pengumpulan ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Contoh data hasil pengumpulan

Judul	Perusahaan	Lokasi	Bidang
Mekanik Motor	PT Leassy Transportasi Indonesia	Bali, Indonesia	Lainnya
IT Support	Segari	Tangerang, Indonesia	Dukungan IT
Microsoft Engineer	PT Multipolar Technology	Tangerang, Indonesia	Lainnya
Senior DevOps Engineer	SG-EDTS	Jakarta Pusat, Indonesia	Infrastruktur dan Operasional IT
Technology Intern (Singapore Based)	Kargo Technologies	Singapore, Singapore	Lainnya
Data Quality Assurance	PT Infokes Indonesia	Bandung, Indonesia	QA dan Pengujian
PHP Developer	PT Metrodata Electronics Tbk	Jakarta Barat, Indonesia	Pengembangan Perangkat Lunak
Senior Software Automation Quality Assurance	PT Infokes Indonesia	Bandung, Indonesia	QA dan Pengujian

Sebanyak 9 lowongan tidak menyebutkan nama teknologi tertentu, sehingga kolom keterampilannya diisi "Tidak dicantumkan". Sebanyak 4

lowongan masuk kategori Lainnya karena judulnya tidak cocok dengan aturan mana pun, yaitu Mekanik Motor, Microsoft Engineer, Technology Intern (Singapore Based), Automation Engineer Staff. Lowongan tersebut tetap disimpan apa adanya karena merupakan data dari sumber.

4.9 Kendala dan Solusi

Tabel 4.8 Kendala yang ditemui selama pengembangan

Kendala	Solusi
Halaman daftar kedua sesekali dikirim tanpa data sehingga proses berhenti pada 18 data	Permintaan diulang apabila hasil penguraian kosong
Pola keterampilan awal tidak mengenali "Python." dan "Python-based"	Lookahead diperbaiki dan kasus tersebut ditambahkan ke pengujian unit
Satu lowongan terklasifikasi ke empat bidang karena deskripsi ikut diperiksa	Klasifikasi hanya berdasarkan judul dengan urutan prioritas
Proses yang gagal menghapus HTML dari proses sebelumnya	Penggunaan folder sementara yang dipindahkan setelah proses berhasil
Koneksi internet terputus saat proses akhir sehingga dataset tertimpa data parsial	Proses dihentikan setelah tiga galat jaringan berturut-turut

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Aplikasi *Job Vacancy Data Collector* berhasil mengumpulkan 30 data lowongan kerja bidang teknologi informasi dari situs Dealls melalui antarmuka baris perintah.
2. Pembacaan data JSON `__NEXT_DATA__` menggunakan BeautifulSoup lebih stabil dibandingkan pemilihan elemen berdasarkan kelas CSS pada situs yang dibangun dengan Next.js.
3. *Regular expression* diterapkan pada enam fungsi berbeda, termasuk 45 pola keterampilan dengan batas kata khusus dan aturan klasifikasi ke tujuh bidang pekerjaan.
4. Program menyimpan data dalam format CSV dan TXT, membuat folder secara otomatis, menghasilkan arsip cadangan ZIP, serta menangani kegagalan koneksi, data kosong, dan berkas yang tidak ditemukan.

5.2 Saran

1. Klasifikasi bidang dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan deskripsi lowongan menggunakan pembobotan kata, sehingga judul yang ambigu tidak langsung masuk kategori Lainnya.
2. Data dapat dikumpulkan secara berkala untuk melihat perubahan kebutuhan keterampilan dari waktu ke waktu.
3. Sumber data dapat diperluas ke situs lowongan lain yang mengizinkan pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

Python Software Foundation. (2025). *re: Regular expression operations*. https://docs.python.org/3/library/re.html

Python Software Foundation. (2025). *argparse: Parser for command-line options, arguments and subcommands*. https://docs.python.org/3/library/argparse.html

Reitz, K. (2025). *Requests: HTTP for Humans*. https://requests.readthedocs.io

Richardson, L. (2025). *Beautiful Soup Documentation*. https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/

Sweigart, A. (2025). *Automate the Boring Stuff with Python* (3rd ed.). No Starch Press. https://automatetheboringstuff.com/3e/

LAMPIRAN

Lampiran A. Petunjuk Instalasi dan Penggunaan

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt

python main.py --limit 30 --backup
python main.py --keyword python --limit 10
python main.py --offline
python -m unittest discover tests
```

Lampiran B. Struktur Folder Proyek

```
main.py                  program utama
requirements.txt         daftar pustaka eksternal
README.md                petunjuk instalasi dan penggunaan
tests/test_rules.py      pengujian unit
data/raw_data.txt        data mentah lowongan (JSON)
data/html/               HTML halaman daftar dan detail
output/hasil_scraping.csv
output/laporan.txt
output/per_bidang/*.csv
backup/backup_data.zip
dokumentasi/laporan_uts.pdf
```

Lampiran C. Pembagian Tugas

Tabel C.1 Pembagian tugas anggota kelompok

Nama	NIM	Tanggung Jawab
.....	.....	Web scraping: pengambilan halaman, pembacaan JSON, paginasi, pengulangan permintaan
.....	.....	Regular expression: pembersihan teks, pengenalan keterampilan, klasifikasi bidang, pengujian unit
.....	.....	Berkas dan CLI: argparse, pengelolaan folder, CSV, laporan, cadangan ZIP, penanganan kesalahan